(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214266255 U
(45)授权公告日 2021.09.24

(21)申请号 202023288243.X
(22)申请日 2020.12.30
(73)专利权人 山东正量工业设备有限公司
地址 266199 山东省青岛市李沧区黑龙江中路480号8号楼1001
(72)发明人 曹玉
(74)专利代理机构 深圳得本知识产权代理事务所(普通合伙) 44762
代理人 袁江龙
(51)Int.Cl.
B29B 9/06(2006.01)
B29C 48/04(2019.01)
B29C 48/285(2019.01)
B29C 48/40(2019.01)
B29C 48/25(2019.01)
F16F 15/067(2006.01)

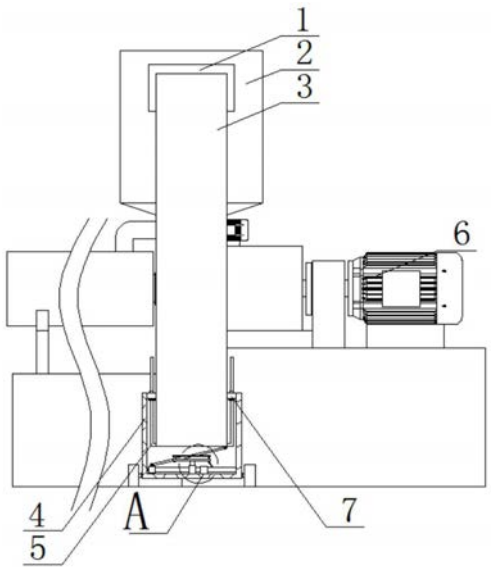
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种方便上料的双螺杆造粒机

(57)摘要

本实用新型公开了一种方便上料的双螺杆造粒机，包括机体，所述机体上安装有进料斗，所述进料斗上设有开口，所述机体的一侧设有可移动底座。本实用新型能很好的适用多种情况下的机体，并且便于根据实际情况进行调节，保证斗提机和进料斗的对应，方便稳定输送原料，同时能很好的保护可移动底座内的各个部件，延长设备的使用寿命。



CN 214266255 U

1.一种方便上料的双螺杆造粒机，包括机体(6)，其特征在于：所述机体(6)上安装有进料斗(2)，所述进料斗(2)上设有开口(1)，所述机体(6)的一侧设有可移动底座(4)；

所述可移动底座(4)内的相对侧壁上共同固定有横杆(8)，两个横杆(8)上共同滑动套接有移动板(9)，所述移动板(9)的上端两侧均转动连接有推杆(13)，两个推杆(13)的上端共同转动连接有斗提机(3)，所述斗提机(3)上设有辅助机构，所述辅助机构和可移动底座(4)相连接，所述移动板(9)和可移动底座(4)内共同固定有油缸(10)。

2.根据权利要求1所述的一种方便上料的双螺杆造粒机，其特征在于：所述辅助机构包括两个分别固定在可移动底座(4)内相对侧壁上的固定板(7)，所述斗提机(3)的两侧均固定有L型杆(5)，两个L型杆(5)分别滑动套接在两个固定板(7)内。

3.根据权利要求1所述的一种方便上料的双螺杆造粒机，其特征在于：所述横杆(8)上滑动套接有滑板(12)，所述横杆(8)上套设有弹簧(11)，所述弹簧(11)的两端分别固定在可移动底座(4)内的一端侧壁和滑板(12)的一侧，所述滑板(12)上转动连接有斜杆(18)，两个斜杆(18)的上端共同安装有缓冲机构。

4.根据权利要求3所述的一种方便上料的双螺杆造粒机，其特征在于：所述缓冲机构包括两个固定在可移动底座(4)内底部的阻尼器(16)，所述阻尼器(16)的上端安装有隔板(15)，所述隔板(15)的上端设有顶板(14)，所述顶板(14)的下端两侧均固定有两个压杆(17)，四个压杆(17)均滑动套接在隔板(15)上，两个斜杆(18)的上端分别转动连接在其中两个压杆(17)的下端。

5.根据权利要求1所述的一种方便上料的双螺杆造粒机，其特征在于：所述斗提机(3)的上端和开口(1)相对应。

一种方便上料的双螺杆造粒机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及双螺杆造粒机技术领域，尤其涉及一种方便上料的双螺杆造粒机。

背景技术

[0002] 双螺杆造粒机主要用于橡塑和工程树脂的填充、共混、改性、增加、氯化、聚丙烯和高吸水性树脂的加工；可降解母粒、聚酰胺缩聚、聚氨酯加聚反应的挤出；碳粉、磁粉的造粒，电缆用绝缘料、护套料、低烟无卤阻燃型PVC电缆料及各种硅烷交联料的制备等，小机型主要用于科研和教学。

[0003] 双螺杆造粒机采用导热油循环冷却，噪声很小，其冷却能力也能适应大型挤出机的要求，并且不会造成急冷，不会扰乱塑料的稳定流动，

[0004] 现有的双螺杆造粒机一般需要通过机械设备将物料输送至进料斗内，机械设备需要根据机体的情况进行调节固定，不能很好的实现通用，影响运作的情况，不利于保证造粒机的稳定运行，所以需要进行改进。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中进料设备不方便调节，不能很好的根据实际情况进行升降，影响进料效率，不利于保证造粒机的稳定运作，而提出的一种方便上料的双螺杆造粒机。

[0006] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0007] 一种方便上料的双螺杆造粒机，包括机体，所述机体上安装有进料斗，所述进料斗上设有开口，所述机体的一侧设有可移动底座；

[0008] 所述可移动底座内的相对侧壁上共同固定有横杆，两个横杆上共同滑动套接有移动板，所述移动板的上端两侧均转动连接有推杆，两个推杆的上端共同转动连接有斗提机，所述斗提机上设有辅助机构，所述辅助机构和可移动底座相连接，所述移动板和可移动底座内共同固定有油缸。

[0009] 优选地，所述辅助机构包括两个分别固定在可移动底座内相对侧壁上的固定板，所述斗提机的两侧均固定有L型杆，两个L型杆分别滑动套接在两个固定板内。

[0010] 优选地，所述横杆上滑动套接有滑板，所述横杆上套设有弹簧，所述弹簧的两端分别固定在可移动底座内的一端侧壁和滑板的一侧，所述滑板上转动连接有斜杆，两个斜杆的上端共同安装有缓冲机构。

[0011] 优选地，所述缓冲机构包括两个固定在可移动底座内底部的阻尼器，所述阻尼器的上端安装有隔板，所述隔板的上端设有顶板，所述顶板的下端两侧均固定有两个压杆，四个压杆均滑动套接在隔板上，两个斜杆的上端分别转动连接在其中两个压杆的下端。

[0012] 优选地，所述斗提机的上端和开口相对应。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0014] 1、通过油缸能很好的带动移动板运作，从而能方便使推杆运作，进而方便使斗提机升降，并且通过L型杆和固定板的配合，能很好的保障斗提机升降的稳定性，方便适应不同高度的进料斗，便于斗提机的一端贯穿开口并延伸至进料斗内，方便向进料斗内输送原料；

[0015] 2、当斗提机下落时能很好的抵触顶板，并且使斜杆推动滑板挤压弹簧，同时顶板和隔板抵触能很好挤压阻尼器，有效进行缓冲减震，保证设备之间的稳定性，同时也能很好的避免出现意外状况，保护可移动底座内的部件，延长设备的使用寿命；

[0016] 综上所述，本实用新型能很好的适用多种情况下的机体，并且便于根据实际情况进行调节，保证斗提机和进料斗的对应，方便稳定输送原料，同时能很好的保护可移动底座内的各个部件，延长设备的使用寿命。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型的正视图；

[0018] 图2为本实用新型的油缸和移动板连接结构图；

[0019] 图3为本实用新型的A处放大图；

[0020] 图中：1开口、2进料斗、3斗提机、4可移动底座、5 L型杆、6机体、7 固定板、8横杆、9移动板、10油缸、11弹簧、12滑板、13推杆、14顶板、15 隔板、16阻尼器、17压杆、18斜杆。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图和实施例对本实用新型进行进一步的阐述，应该说明的是，下述说明仅是为了解释本实用新型，并不对其内容进行限定。

[0022] 参照图1-3，一种方便上料的双螺杆造粒机，包括机体6，机体6是一种双螺杆的造粒设备，能稳定的进行造粒作业，机体6上安装有进料斗2，进料斗2 上设有开口1，物料通过开口1进入进料斗2内，再进入机体6内，能很好的进行造粒作业，机体6的一侧设有可移动底座4，方便推动其进行移动，便于快速调节至合适位置。

[0023] 参照图1-3，可移动底座4内的相对侧壁上共同固定有横杆8，两个横杆8 上共同滑动套接有移动板9，能很好的保证移动板9移动的稳定性，移动板9的上端两侧均转动连接有推杆13，两个推杆13的上端共同转动连接有斗提机3，斗提机3上设有辅助机构，辅助机构和可移动底座4相连接，通过辅助机构能很好的保证斗提机3升降的稳定性，并且当移动板9运动时，能通过推杆13使斗提机3升降，移动板9和可移动底座4内共同固定有油缸10，油缸10和配套设备连接，能为移动板9的移动提供动力，从而能很好的通过推杆13的作用时斗提机3升降，斗提机3的上端和开口1相对应，当斗提机3升降至合适的位置后，能使可移动底座4移动，便于斗提机3的上端一侧插进开口1内，方便物料稳定进入进料斗2内。

[0024] 参照图1，辅助机构包括两个分别固定在可移动底座4内相对侧壁上的固定板7，斗提机3的两侧均固定有L型杆5，两个L型杆5分别滑动套接在两个固定板7内，通过焊接能很好的使固定板7和可移动底座4连接固定，保证连接的牢固性，同时通过L型杆5能很好的使斗提机3稳定的进行升降。

[0025] 参照图2，横杆8上滑动套接有滑板12，横杆8上套设有弹簧11，弹簧11 的两端分别固定在可移动底座4内的一端侧壁和滑板12的一侧，滑板12上转动连接有斜杆18，两个斜杆

18的上端共同安装有缓冲机构，通过缓冲机构能很好的和斗提机3接触，从而便于将压力传递给滑板12使滑板12在横杆8上移动，能挤压弹簧11，以此抵消外力。

[0026] 参照图2、3，缓冲机构包括两个固定在可移动底座4内底部的阻尼器16，阻尼器16的上端安装有隔板15，隔板15受力能很好挤压阻尼器16，阻尼器16 能有效吸收动力，避免往复震动，隔板15的上端设有顶板14，顶板14的下端两侧均固定有两个压杆17，四个压杆17均滑动套接在隔板15上，两个斜杆18 的上端分别转动连接在其中两个压杆17的下端，斗提机3下降时会先挤压顶板14，顶板14在压杆17的作用下平稳的下降，并且会抵触隔板15，同时其中两个压杆17会推动两个斜杆18使其运动，以此挤压弹簧11，与阻尼器16配合进行高效的缓冲减震。

[0027] 在本实用新型中，使用时，工作人员能通过油缸10推动移动板9运动，从而方便使推杆13运动，推杆13运动能使斗提机3上升，斗提机3上升能带动L 型杆5移动，能使L型杆5滑动套接在固定板7内，保证斗提机3升降的稳定性，使斗提机3的一端对应开口1后能推动可移动底座4移动，使斗提机3的上端一侧插入开口1内，便于物料的稳定输入，同时，当斗提机3下降能挤压顶板14，通过斜杆18挤压滑板12，来使弹簧11收缩，同时顶板14挤压隔板15使阻尼器16收缩，很好的进行缓冲减震，保护设备稳定性，延长设备的使用寿命。

[0028] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

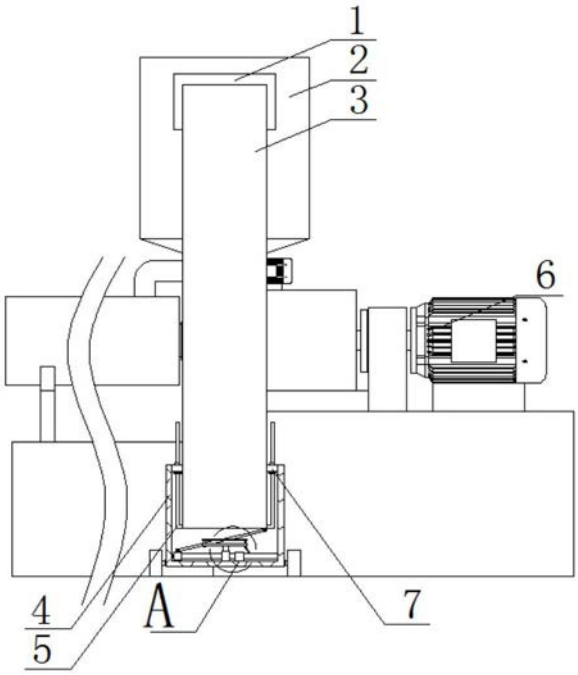


图1

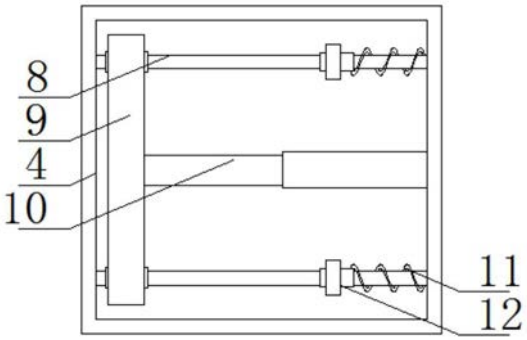


图2

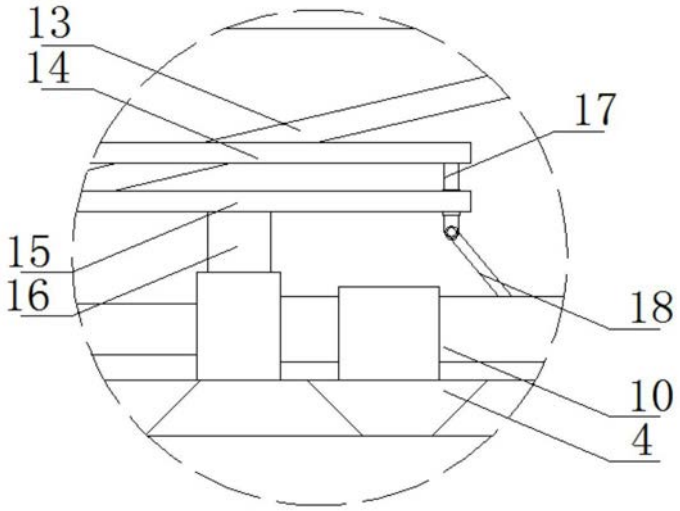


图3